

Unidad XII: Fisiología gastrointestinal

Capítulo 63: Principios generales de la función gastrointestinal: motilidad, control nervioso y hormonal, circulación sanguínea y microbiota

El aparato digestivo suministra al organismo un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes, para lo que se requiere: 1) el tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo; 2) la secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos; 3) la absorción de los productos digeridos, el agua, las vitaminas y los distintos electrolitos; 4) la circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para transportar las sustancias absorbidas, y 5) el control de todas estas funciones por los sistemas locales, nervioso y hormonal.

La **figura 63.1** muestra todo el aparato digestivo. Cada parte se adapta a unas funciones específicas: algunas, al simple paso de los alimentos, como sucede con el esófago; otras, a su almacenamiento, como es el caso del estómago, y otras, a la digestión y a la absorción, como el intestino delgado. En este capítulo se estudian los principios básicos de las funciones de todo el aparato digestivo y en los siguientes se abordarán las funciones específicas de sus distintos segmentos.

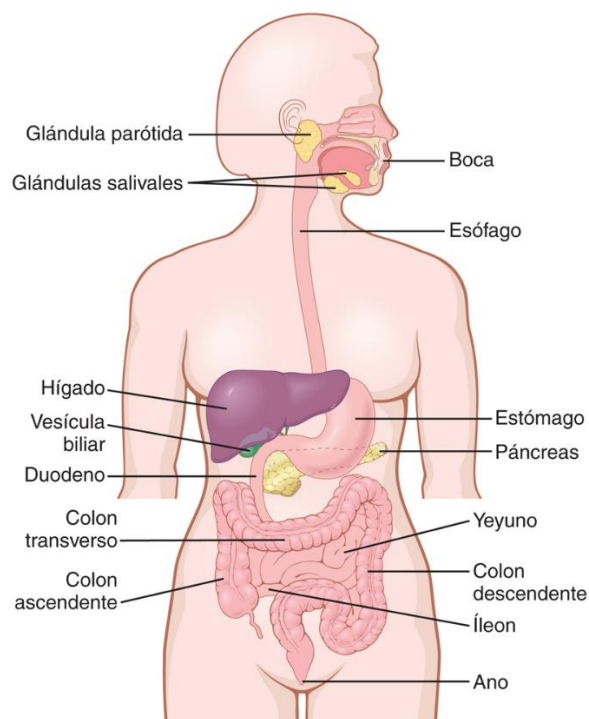


FIGURA 63.1 Aparato digestivo.

Principios generales de la motilidad gastrointestinal

Anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal

La **figura 63.2** muestra un corte transversal típico de la pared intestinal, formada de fuera a dentro por las capas siguientes: 1) *serosa*; 2) *capa muscular lisa longitudinal*; 3) *capa muscular lisa circular*; 4) *submucosa*, y 5) *mucosa*. Además, la zona profunda de la mucosa contiene haces dispersos de fibras de músculo liso, la *capa muscular de la mucosa*. Las funciones motoras gastrointestinales dependen de sus distintas capas de músculo liso.

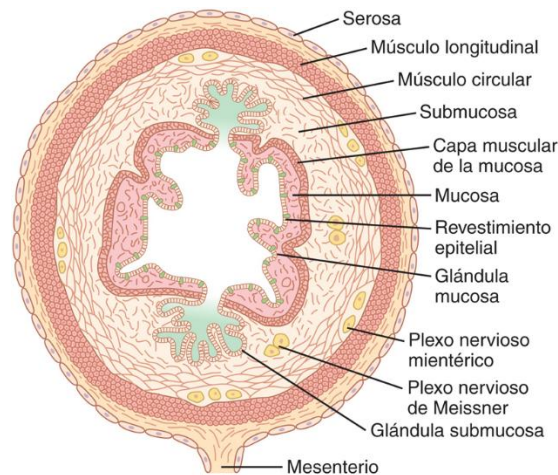


FIGURA 63.2 Corte transversal típico del intestino.

Las características generales del músculo liso y de su función se estudian en el [capítulo 8](#), que deberá revisarse como base para las siguientes secciones de este capítulo.

EL MÚSCULO LISO GASTROINTESTINAL FUNCIONA COMO UN SINCITIO

Cada una de las fibras del músculo liso del tubo digestivo mide de 200 a 500 μm de longitud y de 2 a 10 μm de diámetro. Todas ellas se disponen en haces, formados por hasta 1.000 fibras paralelas. En la *capa muscular longitudinal*, los haces se extienden en sentido longitudinal por el tubo digestivo, mientras que en la *capa muscular circular* lo rodean.

En cada haz, las fibras musculares están conectadas eléctricamente unas a otras mediante un gran número de *uniones intercelulares en hendidura* que permiten el paso de los iones de unas células a otras con escasa resistencia. Por tanto, las señales eléctricas que inician las contracciones musculares pueden viajar con rapidez de una fibra a otra dentro de cada haz, pero aún más deprisa en sentido longitudinal que en sentido lateral.

Cada haz de fibras musculares lisas se encuentra separado en parte del siguiente por tejido conjuntivo laxo; no obstante, los haces se fusionan entre ellos en muchos puntos, de modo que, en realidad, cada capa muscular representa una trama ramificada de haces de músculo liso. Así pues, cada capa muscular actúa como un *sincitio* y cuando aparece en algún punto de la masa muscular un potencial de acción, este se transmite por ella en todas las direcciones. La distancia recorrida depende de la excitabilidad del músculo; a veces, se detiene después de solo unos milímetros y otras, atraviesa varios centímetros o incluso toda la longitud y anchura del tubo digestivo.

Además, dado que existen unas pocas conexiones entre las capas musculares longitudinal y circular, la excitación de una de ellas suele estimular también la otra.

Actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal

El músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica intrínseca lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares. Esta actividad posee dos tipos básicos de ondas eléctricas: 1) *ondas lentas*, y 2) *espigas*, ambas representadas en la [figura 63.3](#). Además, el voltaje del potencial de membrana en reposo del músculo liso gastrointestinal se puede modificar a distintas medidas, un hecho que tiene enorme repercusión para el control de la actividad motora del tubo digestivo.

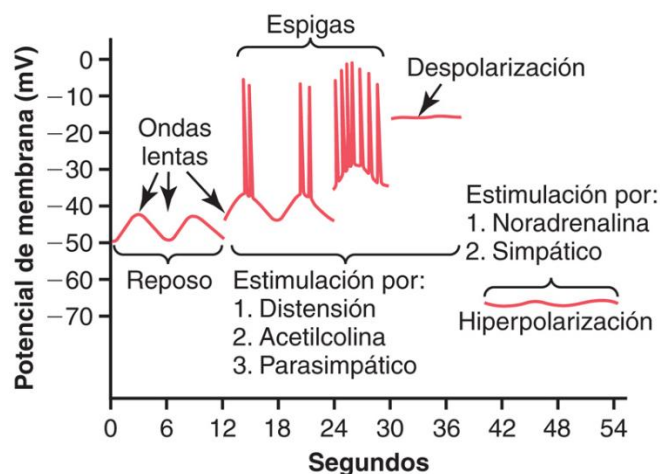


FIGURA 63.3 Potenciales de membrana del músculo liso intestinal. Obsérvense las ondas lentas, los potenciales en espiga, la despolarización total y la hiperpolarización que se producen en las diferentes condiciones fisiológicas del intestino.

«ONDAS LENTAS» CAUSADAS POR CAMBIOS ONDULANTES EN EL POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO

Casi todas las contracciones gastrointestinales son rítmicas y este ritmo está determinado fundamentalmente por la frecuencia de las llamadas «ondas lentas» del potencial de membrana del músculo liso. Estas ondas, representadas en la [figura 63.3](#), no son potenciales de acción, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Su intensidad suele variar entre 5 y 15 mV y su frecuencia oscila en las distintas partes del tubo digestivo humano entre 3 y 12/min: 3/min en el cuerpo gástrico y hasta 12/min en el duodeno y un número de alrededor de 8 a 9/min en el íleon terminal.

No se conoce con exactitud el origen de las ondas lentas, pero parece que podría deberse a interacciones complejas entre las células musculares lisas y unas células especializadas, llamadas *células intersticiales de Cajal*, que se cree actúan como *marcapasos eléctricos* para las fibras musculares lisas. Estas células intersticiales forman una red y se encuentran entremezcladas con las capas del músculo liso, con cuyas células establecen contactos parecidos a una sinapsis. Las células intersticiales de Cajal sufren cambios cíclicos de su potencial de membrana debidos a unos canales iónicos peculiares que se abren de manera periódica y producen corrientes hacia el interior (marcapasos) que podrían generar la actividad de las ondas lentas.

En general, las ondas lentas no inducen por sí mismas contracciones musculares en la mayor parte del tubo digestivo, *salvo quizá en el estómago*. Su función principal consiste en controlar la aparición de los potenciales intermitentes en espiga que, a su vez, producen la contracción muscular.

LOS POTENCIALES EN ESPIGA SON VERDADEROS POTENCIALES DE ACCIÓN

Los potenciales en espiga se generan automáticamente cuando el potencial de membrana en reposo del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor más positivo que -40 mV (el potencial de membrana en reposo de las fibras del músculo liso gastrointestinal varía de -50 a -60 mV). En la [figura 63.3](#) puede verse que cada vez que los valores máximos de las ondas lentas se elevan temporalmente por encima de -40 mV, aparecen potenciales en espiga y que cuanto más asciende el potencial de la onda lenta por encima de ese valor, mayor será la frecuencia de los potenciales en espiga, que suele oscilar entre 1 y 10 espigas por segundo. Los potenciales en espiga del músculo gastrointestinal duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas y cada espiga llega a prolongarse de 10 a 20 ms.

Otra diferencia esencial entre los potenciales de acción del músculo liso gastrointestinal y los de las fibras nerviosas es la forma en que se generan. En las fibras nerviosas, los potenciales de acción se deben casi por completo a la entrada rápida de iones sodio al interior de las fibras a través de los canales de sodio. En las fibras del músculo liso gastrointestinal, los canales responsables de los potenciales de acción son algo distintos, ya que permiten la entrada de grandes cantidades de iones calcio junto con un menor número de iones sodio, por lo que reciben el nombre de *canales de calcio-sodio*. La apertura y el cierre de estos canales suceden de manera mucho más lenta que los de los canales rápidos de sodio de las grandes fibras nerviosas. La lentitud de la apertura y del cierre de los canales de calcio-sodio justifica la larga duración de los potenciales de acción. Además, el movimiento de grandes cantidades de iones calcio hacia el interior de las fibras musculares durante el potencial de acción desempeña un papel especial en la producción de las contracciones de las fibras del músculo intestinal, como se verá más adelante.

CAMBIOS DE VOLTAJE DEL POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO

Además de las ondas lentas y de los potenciales en espiga, el voltaje basal del potencial de membrana en reposo del músculo liso puede cambiar. Aunque el potencial de membrana en reposo tiene un valor medio de unos -56 mV, son muchos los factores que pueden modificarlo. Cuando el potencial se vuelve menos negativo, fenómeno denominado *despolarización* de la membrana, las fibras musculares se excitan con más facilidad. Cuando el potencial se vuelve más negativo, en la llamada *hiperpolarización*, la fibra se hace menos excitable.

Los factores que despolarizan la membrana y aumentan su excitabilidad son: 1) la *distensión* del músculo; 2) la estimulación por *acetilcolina* liberada desde las terminaciones de los *nervios parasimpáticos*, y 3) la estimulación por distintas *hormonas gastrointestinales específicas*.

Los factores importantes que hiperpolarizan la membrana y reducen la excitabilidad de las fibras musculares son: 1) el efecto de la *noradrenalina* o de la *adrenalina* sobre la membrana de la fibra, y 2) la estimulación de los nervios simpáticos que secretan principalmente noradrenalina en sus terminaciones.

LA ENTRADA DE IONES CALCIO PROVOCA CONTRACCIÓN DEL MÚSCULO LISO

La contracción del músculo liso sucede tras la entrada de iones calcio en las fibras musculares. Como se explica en el [capítulo 8](#), los iones calcio, a través del mecanismo de control de la calmodulina, activan los filamentos de miosina de la fibra y generan fuerzas de atracción entre estos y los filamentos de actina y de este modo inducen la contracción del músculo.

Las ondas lentas no propician la entrada de iones calcio en las fibras musculares lisas (solamente causan entrada de iones sodio). Por tanto, las ondas lentas no suelen producir, por sí solas, la contracción muscular. Sin embargo, durante los potenciales en espiga generados en el máximo de las ondas lentas penetran grandes cantidades de iones calcio en las fibras y generan la mayor parte de las contracciones.

CONTRACCIÓN TÓNICA DE UNA PARTE DEL MÚSCULO LISO GASTROINTESTINAL

Una parte del músculo gastrointestinal produce *contracciones tónicas* además de (o en lugar de) contracciones rítmicas. La contracción tónica es continua, no se asocia al ritmo eléctrico básico de las ondas lentas y a menudo persiste varios minutos o incluso varias horas. Su intensidad puede aumentar o disminuir, pero la contracción se mantiene.

La contracción tónica obedece en ocasiones a potenciales en espiga repetidos y continuos, de forma que cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el grado de contracción. En otros casos, la contracción tónica se debe a la acción de hormonas o de otros factores que inducen una despolarización parcial y continua de la membrana del músculo liso sin generar potenciales de acción. Una tercera causa de contracción tónica es la entrada continua de iones calcio en la célula a través de vías no asociadas a cambios del potencial de membrana. Estos mecanismos aún no se conocen con detalle.

Control nervioso de la función gastrointestinal: sistema nervioso entérico

El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado *sistema nervioso entérico*, que se encuentra en su totalidad en la pared del intestino, desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema entérico supera los 100 millones, más que toda la médula espinal. Este sistema nervioso entérico tan desarrollado sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales.

El sistema nervioso entérico está formado, en esencia, por dos plexos, tal como puede verse en la [figura 63.4](#): 1) un plexo externo situado entre las capas musculares longitudinal y circular y denominado *plexo mientérico* o *de Auerbach*, y 2) un plexo más interno, llamado *plexo submucoso* o *de Meissner*, que ocupa la submucosa. En la [figura 63.4](#) también pueden verse las conexiones nerviosas dentro y entre estos dos plexos.

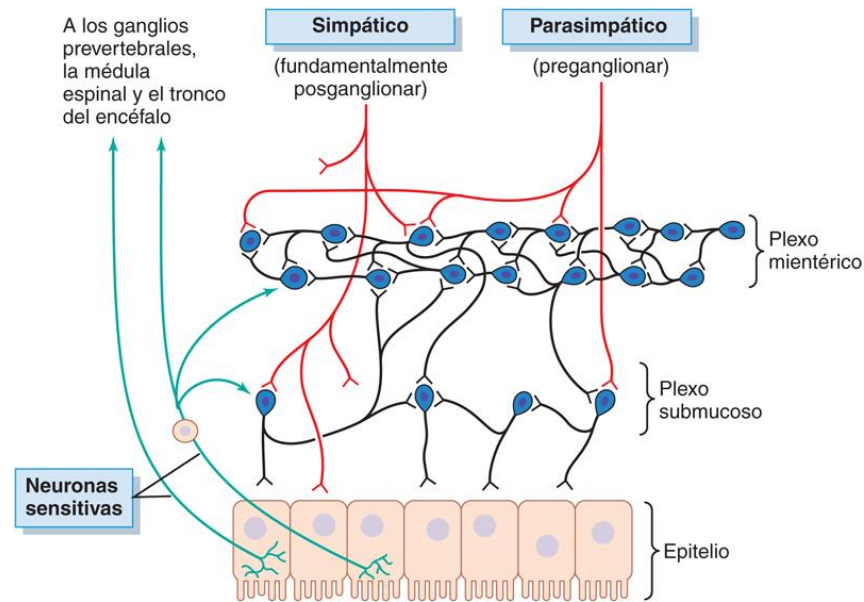


FIGURA 63.4 Control nervioso de la pared intestinal. Se observan: 1) los plexos mientéricos y submucoso (fibras negras); 2) el control extrínseco de estos plexos por los sistemas nerviosos simpático y parasimpático (fibras rojas), y 3) las fibras sensitivas que se dirigen desde el epitelio luminal y la pared intestinal a los plexos entéricos, desde ellos a los ganglios prevertebrales de la médula espinal y luego, directamente, a la médula espinal y al tronco del encéfalo (fibras verdes).

El plexo mientérico rige sobre todo los movimientos gastrointestinales y el plexo submucoso controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local.

En la **figura 63.4** pueden verse las fibras simpáticas y parasimpáticas extrínsecas que conectan con los plexos mientérico y submucoso. Aunque el sistema nervioso entérico puede funcionar de manera independiente de estas fibras extrínsecas, la estimulación de los sistemas parasimpático y simpático puede también activar o inhibir significativamente las funciones gastrointestinales, como se verá más adelante.

En la **figura 63.4** también se muestran las terminaciones nerviosas sensitivas que se originan en el epitelio gastrointestinal o en la pared intestinal, desde donde envían fibras aferentes a ambos plexos del sistema entérico y a: 1) los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático; 2) la médula espinal, y 3) por el nervio vago, en dirección al tronco del encéfalo. Estos nervios sensitivos pueden desencadenar reflejos locales en la pared intestinal, así como reflejos adicionales que se transmiten al intestino a partir de los ganglios prevertebrales o de las regiones basales del encéfalo.

Diferencias entre los plexos mientérico y submucoso

El *plexo mientérico* está formado en su mayor parte por cadenas lineales de muchas neuronas interconectadas que se extienden a lo largo de todo el tubo digestivo. La **figura 63.4** ilustra un corte transversal de esta cadena.

Puesto que el plexo mientérico se extiende a lo largo de toda la pared intestinal y, además, se encuentra entre las capas musculares lisas longitudinal y circular, resulta especialmente importante para el control de la actividad motora de todo el intestino. Los efectos principales de su estimulación comprenden: 1) aumento de la contracción tónica o del «tono» de la pared intestinal; 2) aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas; 3) ligero incremento de la frecuencia de las contracciones, y 4) aumento de la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino, lo que incrementa la rapidez del movimiento de las ondas peristálticas. Las motoneuronas excitadoras contienen neurotransmisores, como la *acetilcolina*, la *sustancia P* y el *glutamato*.

El *plexo mientérico* no debe considerarse exclusivamente excitador, ya que algunas de sus neuronas son *inhibidoras*; las terminaciones de sus fibras segregan transmisores inhibidores, como el *polipéptido intestinal vasoactivo*, el *óxido nítrico* y el *trifosfato de adenosina (ATP)*. Las señales inhibitoras resultantes son especialmente útiles para inhibir algunos de los esfínteres musculares intestinales que normalmente impiden el paso de los alimentos entre los distintos segmentos del tubo digestivo, como sucede con el *esfínter pilórico*, que controla el vaciamiento del estómago al duodeno, y el *esfínter de la válvula ileocecal*, que controla el vaciamiento del intestino delgado hacia el ciego.

Al contrario que el plexo mientérico, el *plexo submucoso* resulta importante principalmente para el control de la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Por ejemplo, en el epitelio gastrointestinal se originan muchas señales sensitivas que se integran en el plexo submucoso para efectuar el control de la *secreción intestinal* local, la *absorción* local y la *contracción local del músculo submucoso*, que induce distintos grados de plegamiento de la mucosa gastrointestinal.

Tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas

Se han identificado más de 25 posibles sustancias neurotransmisoras distintas liberadas por las terminaciones nerviosas de los diversos tipos de neuronas entéricas, entre ellas: 1) la *acetilcolina*; 2) la *noradrenalina*; 3) el *trifosfato de adenosina*; 4) la *serotonina*; 5) la *dopamina*; 6) la *colecistocinina*; 7) la *sustancia P*; 8) el *polipéptido intestinal vasoactivo*; 9) la *somatostatina*; 10) la *leuencefalina*; 11) la *metencefalina*; 12) la *bombesina*; 13) el *neuropéptido Y*; y 14) el *óxido nítrico*. Las funciones específicas de muchas de estas sustancias no se conocen lo suficiente como para justificar una exposición más amplia de las características comentadas a continuación.

La *acetilcolina* suele estimular la actividad gastrointestinal. Por su parte, la *noradrenalina* casi siempre la inhibe, como sucede con la *adrenalina*, que alcanza el tubo digestivo por vía sanguínea tras ser liberada hacia la circulación por la médula suprarrenal. Las demás sustancias transmisoras enumeradas anteriormente consisten en una mezcla de excitadores e inhibidores, algunos de los cuales se estudian en el **capítulo 64**.

Control autónomo del tubo digestivo

LA ESTIMULACIÓN PARASIMPÁTICA AUMENTA LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO ENTÉRICO

La inervación parasimpática del intestino puede clasificarse en dos divisiones, *craneal* y *sacra*, que se estudian en el [capítulo 61](#).

Salvo por algunas fibras parasimpáticas que inervan las regiones bucal y faríngea del tubo digestivo, los *nervios vagos* transportan casi todas las fibras del *sistema parasimpático craneal*. Estas fibras proporcionan una amplia inervación al esófago, al estómago y al páncreas y, en grado algo menor, al intestino, alcanzando hasta la primera mitad del intestino grueso.

El *sistema parasimpático sacro* se origina en los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal, viaja con los *nervios pélvicos* hacia la mitad distal del intestino grueso y llega hasta el ano. El colon sigmoide, el recto y el ano están considerablemente mejor inervados por las fibras parasimpáticas que cualquier otra región del intestino. Estas fibras intervienen sobre todo en los reflejos de la defecación, que se estudian en el [capítulo 64](#).

Las *neuronas posganglionares* del sistema parasimpático se encuentran sobre todo en los plexos mientérico y submucoso. Su estimulación aumenta generalmente la actividad de todo el sistema nervioso entérico, lo que, a su vez, potencia la mayoría de las funciones gastrointestinales.

LA ESTIMULACIÓN SIMPÁTICA SUELE INHIBIR LA ACTIVIDAD DEL TUBO DIGESTIVO

Las fibras simpáticas del tubo digestivo se originan en la médula espinal entre los segmentos T5 y L2. Después de abandonar la médula, casi todas las fibras preganglionares que inervan el intestino penetran en las *cadena simpáticas* que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral y las atraviesan hasta llegar a los ganglios simpáticos, como el *ganglio celiaco* y los diversos *ganglios mesentéricos*, en los que se encuentra la mayoría de los *cuerpos de las neuronas simpáticas posganglionares*, de los que emergen las fibras posganglionares para formar los nervios simpáticos posganglionares, que se dirigen a todas las zonas del tubo digestivo. El sistema simpático inerva casi todas las regiones del tubo digestivo, sin mostrar preferencia por las porciones más cercanas a la cavidad bucal y al ano, como sucede con el parasimpático. Las terminaciones nerviosas simpáticas liberan, sobre todo, *noradrenalina*.

En general, la estimulación del sistema nervioso simpático *inhibe* la actividad del tubo digestivo y tiene muchos efectos opuestos a los del sistema parasimpático. Ejerce sus efectos de dos formas: 1) mediante un discreto efecto directo de la noradrenalina secretada sobre el músculo liso intestinal al que inhibe (salvo la capa muscular de la mucosa, a la que excita), y 2) mediante un efecto inhibitor más potente de la noradrenalina sobre las neuronas de todo el sistema nervioso entérico.

Una estimulación enérgica del sistema simpático puede inhibir el tránsito intestinal hasta el extremo de detener el paso de los alimentos a lo largo del tubo digestivo.

Fibras nerviosas sensitivas aferentes del intestino

En el intestino se originan muchas fibras nerviosas sensitivas aferentes. Algunas de ellas tienen sus cuerpos celulares en el sistema nervioso entérico y otras en los ganglios de la raíz dorsal de la médula. Estos nervios sensitivos pueden estimularse por: 1) la irritación de la mucosa intestinal; 2) una distensión excesiva del intestino, o 3) la presencia de sustancias químicas específicas en el intestino. Las señales transmitidas por estas fibras causan *excitación* o, en determinadas condiciones, *inhibición* de los movimientos o de la secreción intestinales.

Además, otras señales sensitivas procedentes del intestino llegan a múltiples áreas de la médula espinal e incluso el tronco del encéfalo. Por ejemplo, el 80% de las fibras nerviosas de los nervios vagos son aferentes en lugar de eferentes. Estas fibras aferentes transmiten señales sensitivas desde el tubo digestivo hacia el bulbo raquídeo, que, a su vez, inicia señales vagales reflejas que regresan al tubo digestivo para controlar muchas de sus funciones.

Reflejos gastrointestinales

La disposición anatómica del sistema nervioso entérico y sus conexiones con los sistemas simpático y parasimpático mantienen tres tipos de reflejos gastrointestinales esenciales para el control gastrointestinal:

1. *Reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal*. Estos reflejos incluyen, por ejemplo, los que controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla, los efectos de inhibición locales, etc.
2. *Reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo*. Estos reflejos transmiten señales en el tubo digestivo que recorren largas distancias, como las que, procedentes del estómago, inducen la evacuación del colon (el *reflejo gastrocólico*), las del colon y del intestino delgado que inhiben la motilidad y la secreción gástrica (*reflejos enterogástricos*) y los reflejos originados en el colon que inhiben el vaciamiento del contenido del ileon en el colon (*reflejo coloileal*).
3. *Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo*. Consisten especialmente en: 1) reflejos originados en el estómago y en el duodeno que se dirigen al tronco del encéfalo y regresan al estómago a través de los nervios vagos, para controlar la actividad motora y secretora; 2) reflejos dolorosos que provocan una inhibición general de todo el tubo digestivo, y 3) reflejos de defecación que viajan desde el colon y el recto hasta la médula espinal y vuelven para producir las potentes contracciones del colon, del recto y de los músculos abdominales necesarias para la defecación (*reflejos de defecación*).

Control hormonal de la motilidad gastrointestinal

Las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y ejercen acciones fisiológicas en células diana con receptores específicos por la hormona. Los efectos de las hormonas persisten incluso después de que todas las conexiones nerviosas entre el sitio de liberación y el de acción hayan sido seccionadas. En la **tabla 63.1** se exponen las acciones de las principales hormonas gastrointestinales, así como los estímulos para su secreción y los lugares en los que se produce dicha secreción.

Tabla 63.1

Principales acciones de las hormonas gastrointestinales, estímulos para su secreción y lugares de secreción

Hormona	Estímulo para la secreción	Lugar de secreción	Acciones
Gastrina	Proteínas Distensión Nervioso (El ácido inhibe la liberación)	Células G del antro, el duodeno y el yeyuno	Estimula • Secreción de ácido gástrico • Crecimiento mucoso
Colecistocinina	Proteínas Grasa Ácidos	Células I del duodeno, el yeyuno y el íleon	Estimula • Secreción de enzima pancreática • Secreción de bicarbonato pancreático • Contracción de la vesícula biliar • Crecimiento de páncreas exocrino Inhibe • Vaciamiento gástrico
Secretina	Ácidos Grasa	Células S del duodeno, el yeyuno y el íleon	Estimula • Secreción de pepsina • Secreción de bicarbonato pancreático • Secreción de bicarbonato biliar • Crecimiento de páncreas exocrino Inhibe • Liberación de gastrina y secreción de ácido gástrico • Vaciamiento gástrico
Péptido insulíntrópico dependiente de glucosa (también denominado péptido inhibidor gástrico [GIP])	Proteínas Grasa Hidratos de carbono	Células K del duodeno y el yeyuno	Estimula • Secreción de insulina Inhibe • Secreción de ácido gástrico • Ingesta de alimentos
Motilina	Grasa Ácidos Nervioso	Células M del duodeno y el yeyuno	Estimula • Motilidad gástrica • Motilidad intestinal
Péptido similar al glucagón de tipo 1 (GLP-1)	Hidratos de carbono Grasa Proteínas	Células L del duodeno, el yeyuno, el íleon y el colon	Estimula • Secreción de insulina (dependiente de glucosa) Inhibe • Vaciamiento gástrico • Secreción de ácido • Ingesta de alimentos

En el **capítulo 65** se comenta la importancia de varias hormonas en el control de la secreción gastrointestinal. La mayoría de ellas interviene también en la motilidad de ciertas regiones del tubo digestivo. Si bien sus efectos sobre la motilidad son menos determinantes que sus efectos secretores, en los siguientes párrafos se describen algunas de las más importantes.

La *gastrina*, secretada por las células «G» del *antro gástrico* en respuesta a los estímulos asociados a la ingesta de alimentos, como son la distensión del estómago, los productos proteicos y el *péptido liberador de gastrina*, secretado por los nervios de la mucosa gástrica durante la estimulación vagal. Las acciones fundamentales de la gastrina consisten en: 1) *estimulación de la secreción de ácido gástrico*, y 2) *estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica*.

La *colecistocinina* (CCK), secretada por las células «I» de la *mucosa del duodeno y del yeyuno* en respuesta a la presencia de productos de degradación de las grasas, como los ácidos grasos y los monoglicéridos, en el contenido intestinal. Ejerce un efecto potente, consistente en potenciar la motilidad de la vesícula biliar para que esta expulse la bilis hacia el intestino delgado, donde desempeña una misión importante en la emulsión de las grasas a fin de facilitar su digestión y absorción. La CCK inhibe de forma moderada la contracción gástrica. Por tanto, al tiempo que estimula el vaciamiento de la vesícula biliar, retrasa el del estómago y permite así una digestión adecuada de las grasas en la parte alta del intestino. Asimismo, la CCK favorece la sensación de saciedad, lo que ayuda a prevenir la ingesta excesiva durante las comidas, al estimular las fibras nerviosas aferentes sensitivas del duodeno; estas fibras, a su vez, envían señales por medio del nervio vago para inhibir los centros de la alimentación en el encéfalo, tal y como se expone en el [capítulo 72](#).

La *secretina*, la primera hormona gastrointestinal descubierta. Procede de las células «S» de la *mucosa del duodeno* y se libera como respuesta al jugo gástrico ácido que alcanza el duodeno procedente del estómago a través del píloro. Posee un leve efecto sobre la motilidad del tubo digestivo y actúa estimulando la secreción pancreática de bicarbonato, para facilitar la neutralización del ácido en el intestino delgado.

El *péptido insulíntrópico dependiente de glucosa* (también llamado *péptido inhibidor gástrico* [GIP]) se secreta en la *mucosa de la parte alta del intestino delgado* como respuesta a los ácidos grasos y a los aminoácidos y, en menor medida, a los hidratos de carbono. Ejerce un efecto reductor leve de la actividad motora del estómago, por lo que retrasa el vaciamiento del contenido gástrico hacia el duodeno cuando la parte alta del intestino delgado está ya repleta de productos alimenticios. En los niveles sanguíneos inferiores incluso a los necesarios para inhibir la motilidad gástrica, el péptido insulíntrópico dependiente de glucosa estimula también la secreción de insulina.

La *motilina* se secreta en el estómago y en la *primera parte del duodeno* durante el ayuno; su principal función es el *aumento de la motilidad gastrointestinal*. La motilina se libera de forma cíclica y estimula las ondas de la motilidad gastrointestinal llamadas *complejos mioeléctricos interdigestivos*, que recorren el estómago y el intestino delgado cada 90 min durante los períodos de ayuno.

LA SECRECIÓN DE MOTILINA SE INHIBE TRAS LA INGESTA DE ALIMENTOS

El *péptido similar al glucagón de tipo 1* (GLP-1) es secretado por las células L intestinales. La densidad de células L es baja en el duodeno y el yeyuno, aumenta progresivamente hacia los segmentos distales del intestino, y alcanza la mayor densidad en el íleon y el colon. Las células L están orientadas hacia la luz intestinal, donde entran en contacto directo con los nutrientes luminales y detectan su presencia. En seres humanos sanos, la ingesta de hidratos de carbono o proteínas estimula un rápido aumento (en un plazo de 10-15 min) de la concentración plasmática de GLP-1, con un pico máximo entre 30 y 60 min después de la ingesta del nutriente, mientras que la ingesta de lípidos provoca un aumento posterior pero más prolongado del GLP-1. Entre los efectos importantes del GLP-1 se incluyen la estimulación de la secreción de insulina dependiente de glucosa (v. [capítulo 79](#)), la inhibición del vaciado gástrico y de la secreción ácida, y la promoción de la saciedad y la reducción de la ingesta de alimentos (v. [capítulo 72](#)).

Además de estas hormonas gastrointestinales, existen otros péptidos y factores paracrinos importantes que influyen en diversas funciones gastrointestinales, incluida la motilidad, y muchos de ellos se tratan en capítulos posteriores.

Movimientos funcionales en el tubo digestivo

El tubo digestivo tiene dos tipos de movimientos: 1) *movimientos de propulsión*, que producen el desplazamiento de los alimentos a lo largo de este a una velocidad adecuada para su digestión y absorción, y 2) *movimientos de mezcla*, que mantienen el contenido intestinal permanentemente mezclado.

Movimientos propulsivos: peristaltismo

El movimiento básico propulsivo del tubo digestivo es el *peristaltismo*, representado en la [figura 63.5A](#). Alrededor del intestino se crea un anillo de contracción que se desplaza hacia delante, según un mecanismo análogo a cuando se colocan los dedos alrededor de un fino tubo distendido, se contraen los dedos y se deslizan a lo largo de este. Cualquier material situado delante del anillo de contracción se desplazará hacia delante.

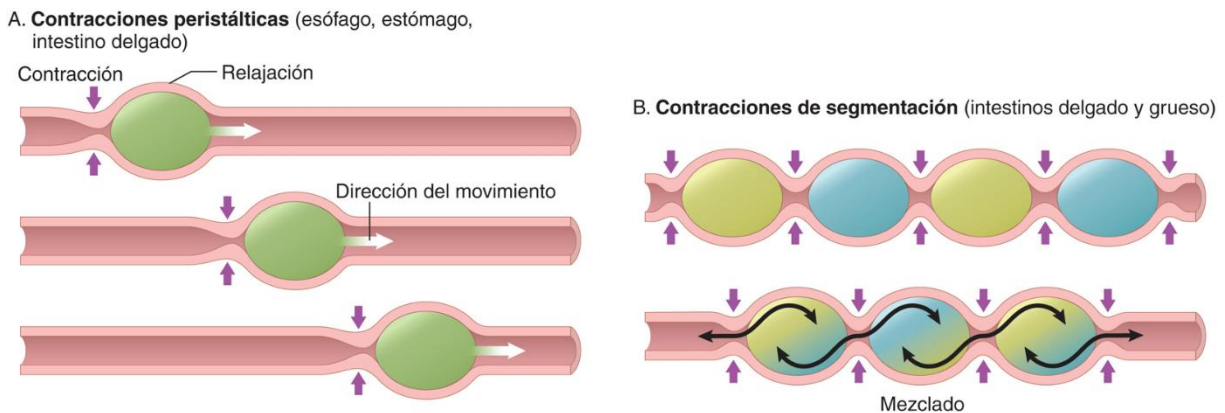


FIGURA 63.5 El peristaltismo implica la contracción y la relajación en sentido descendente del esófago, el estómago y el intestino delgado, a medida que impulsan su contenido hacia el ano. Las contracciones de segmentación intermitentes en secciones separadas del intestino delgado y el grueso mezclan los contenidos con un pequeño movimiento anterógrado.

El peristaltismo es una propiedad inherente a muchas estructuras tubulares con músculo liso sincital; la estimulación de cualquier punto del intestino produce la aparición de un anillo de contracción en el músculo circular intestinal que, a continuación, se propaga a lo largo del tubo intestinal. (Los conductos biliares, los conductos glandulares, los uréteres y muchos otros tubos de músculo liso existentes en el organismo también tienen movimientos de peristaltismo.)

El estímulo habitual del peristaltismo es la *distensión del intestino*. Así, cuando una gran cantidad de alimento se concentra en algún punto del intestino, la distensión de las paredes en este nivel estimula el sistema nervioso entérico para que contraiga la pared gastrointestinal situada 2 o 3 cm por encima de esa zona, haciendo que se forme un anillo de contracción que inicia el movimiento peristáltico. Otro estímulo desencadenante del peristaltismo es la irritación por agentes químicos o estímulos físicos del revestimiento epitelial del intestino. Asimismo, las señales nerviosas parasimpáticas intensas que llegan al intestino inducen un fuerte peristaltismo.

FUNCIÓN DEL PLEXO MIENTÉRICO EN EL PERISTALTISMO

En las porciones del tubo digestivo con ausencia congénita del plexo mientérico, el peristaltismo se manifiesta solo débilmente o no se produce en absoluto. Además, cuando una persona recibe tratamiento con atropina, que paraliza las terminaciones nerviosas colinérgicas del plexo mientérico, el peristaltismo se reduce considerablemente o se bloquea por completo en todo el intestino. Por todo ello, para un peristaltismo eficaz se precisa un plexo mientérico activo.

LAS ONDAS PERISTÁLTICAS SE MUEVEN HACIA EL ANO CON LA RELAJACIÓN RECEPTIVA DESCENDENTE: «LEY DEL INTESTINO»

En teoría, el peristaltismo podría dirigirse en cualquier sentido desde el punto estimulado, pero el de la dirección oral (hacia la boca) suele apagarse enseguida, mientras que el peristaltismo en dirección anal continúa hasta distancias considerables. La causa exacta de esta transmisión direccional del peristaltismo es incierta, aunque probablemente se deba sobre todo a la «polarización» del propio plexo mientérico en dirección anal, que podría explicarse de la forma siguiente.

Cuando la distensión excita un segmento intestinal e inicia el peristaltismo, el anillo contráctil responsable suele comenzar en la zona proximal del segmento distendido y luego se mueve hacia ese segmento, empujando el contenido intestinal 5 o 10 cm en dirección anal

antes de desaparecer (vídeo 63.1). Al mismo tiempo, el intestino distal se relaja, a veces a lo largo de varios centímetros, en la llamada «relajación receptiva», lo que facilita la propulsión de los alimentos hacia el ano y no en dirección oral.

Si falta el plexo mientérico, este patrón complejo desaparece, lo que justifica el nombre de *reflejo mientérico* o *reflejo peristáltico*. La suma de este reflejo y del movimiento peristáltico en sentido anal se conoce como «ley del intestino».

Contracciones de segmentación: movimientos de mezcla

Los movimientos de mezcla son muy distintos en las diferentes regiones del tubo digestivo. En algunas zonas las contracciones peristálticas producen por sí mismas la mezcla de los alimentos. Así sucede en especial cuando el avance del contenido intestinal se ve interrumpido por un esfínter, de modo que la onda peristáltica solo puede amasar el contenido intestinal, en lugar de desplazarlo. En otras ocasiones se producen *contracciones locales de segmentación intermitentes* cada pocos centímetros en la pared intestinal (fig. 63.5B). Estas constricciones suelen durar solo entre 5 y 30 s y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra «trocear» y «desmenuzar» el contenido intestinal, primero aquí y luego allá. Estos movimientos peristálticos y constrictores se han modificado en algunas zonas del tubo digestivo para lograr una mezcla y una propulsión más eficaces, como se expone en el capítulo 64.

Flujo sanguíneo gastrointestinal: circulación esplácnica

Los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de un sistema más extenso, llamado *circulación esplácnica*, que se muestra en la figura 63.6. Este sistema está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo propiamente dicho más el correspondiente al bazo, al páncreas y al hígado. El diseño del sistema es tal que toda la sangre que atraviesa el intestino, el bazo y el páncreas fluye inmediatamente después hacia el hígado a través de la *vena porta*.

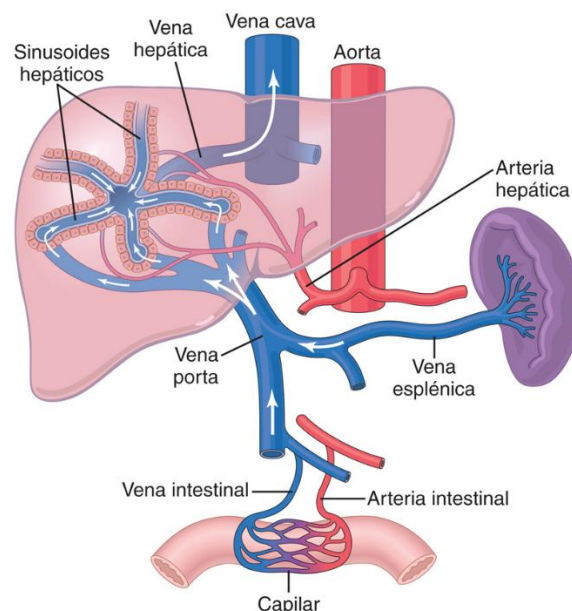


FIGURA 63.6 Circulación esplácnica.

En el hígado, la sangre pasa por millones de *sinusoides hepáticos* diminutos, para luego abandonar el órgano a través de las *venas hepáticas*, que desembocan en la vena cava de la circulación general. Este flujo sanguíneo secundario a través del hígado permite que las *células reticuloendoteliales* que revisten los sinusoides hepáticos eliminen las bacterias y otras partículas que podrían penetrar en la circulación general a partir del tubo digestivo, evitando así el acceso directo de los microorganismos potencialmente peligrosos al resto del cuerpo.

Los *nutrientes hidrosolubles* y *no grasos* que se absorben en el intestino, como los hidratos de carbono y las proteínas, son transportados también por la sangre venosa portal hacia los mismos sinusoides hepáticos. Allí, tanto las células reticuloendoteliales como las células parenquimatosas principales del hígado, los *hepatocitos*, absorben y almacenan temporalmente entre el 50 y el 75% de los nutrientes. Además, en las células hepáticas tiene lugar también la mayor parte del procesamiento químico intermediario de estos nutrientes. En los capítulos **68** a **71** se estudian estas funciones nutritivas del hígado. No obstante, casi todas las *grasas* que se absorben en el intestino *no alcanzan la sangre portal*, sino que pasan a los linfáticos intestinales, desde donde se dirigen hacia el torrente sanguíneo general a través del *conducto torácico*, eludiendo así el paso por el hígado.

Anatomía de la irrigación gastrointestinal

La **figura 63.7** muestra el esquema general de la irrigación arterial del intestino, incluidas las *arterias mesentéricas superior e inferior* que irrigan las paredes del intestino delgado y grueso a través de un sistema arterial arciforme. La figura no representa la *arteria celiaca*, que aporta un riego sanguíneo similar al estómago.

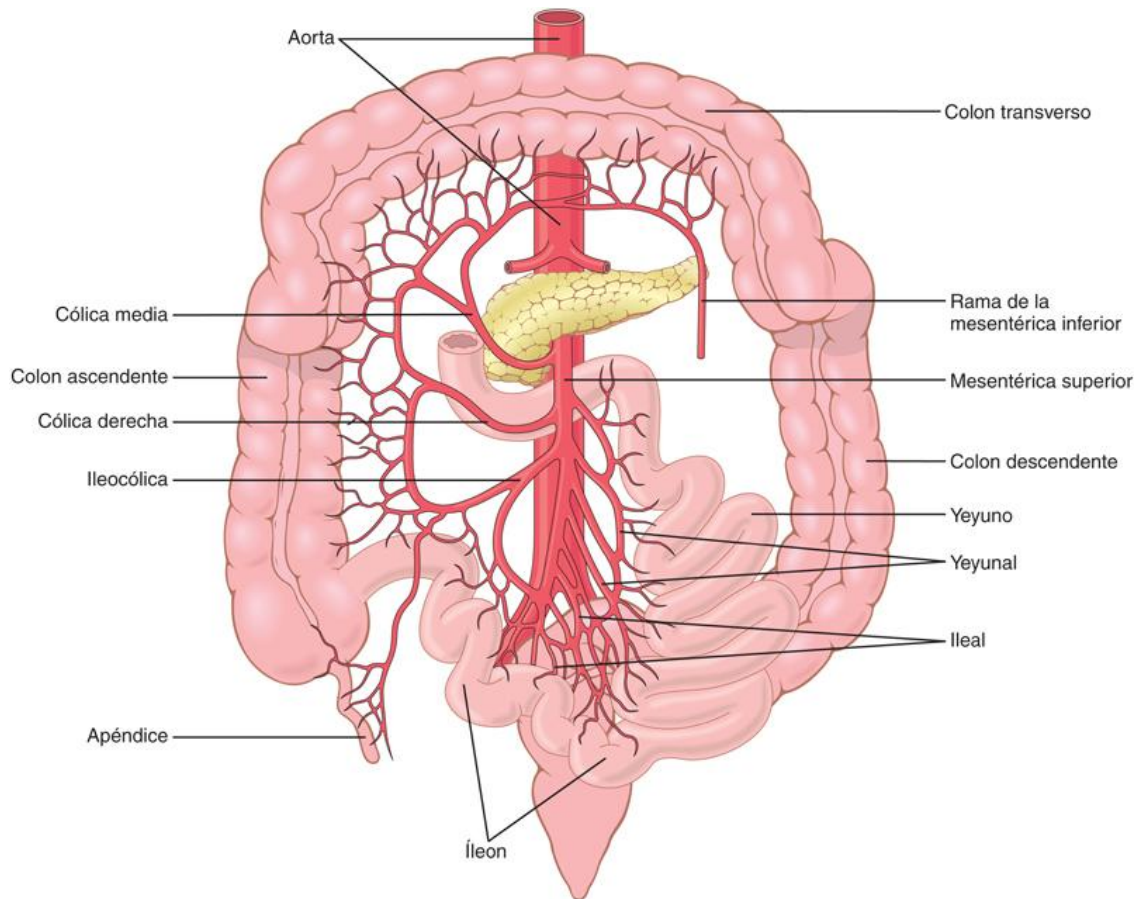


FIGURA 63.7 Irrigación arterial del intestino a través de la red mesentérica.

Al penetrar en la pared del intestino, las arterias se ramifican y envían arterias circulares de menor calibre en todas las direcciones, de forma que sus extremos se encuentran en el lado de la pared intestinal opuesto a la inserción mesentérica. De las arterias circulares salen otras aun más pequeñas que penetran en la pared intestinal y se distribuyen: 1) a lo largo de los haces musculares; 2) hacia las vellosidades intestinales, y 3) hacia los vasos submucosos situados bajo el epitelio, donde intervienen en las funciones secretoras y de absorción del intestino.

La **figura 63.8** presenta la organización especial del flujo sanguíneo por las vellosidades intestinales; aparecen unas pequeñas arteriola y vénula conectadas con un sistema formado por múltiples asas capilares. Las paredes de las arteriolas son muy ricas en músculo y controlan de una forma muy activa el flujo sanguíneo de la vellosidad.

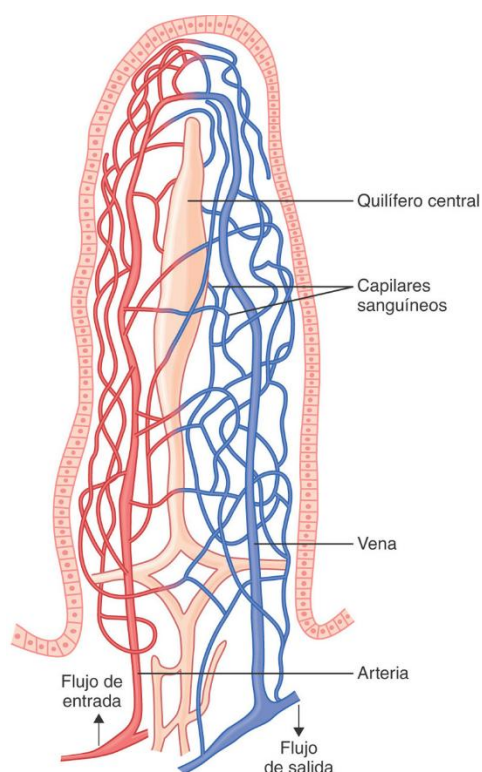


FIGURA 63.8 Microvascularización de la vellosidad. Puede verse la disposición a contracorriente del flujo sanguíneo de las arteriolas y las vénulas.

La actividad intestinal y los factores metabólicos regulan el flujo sanguíneo gastrointestinal

En condiciones normales, el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y también de cada capa de la pared es directamente proporcional al grado de actividad local. Por ejemplo, durante la absorción activa de nutrientes, el flujo sanguíneo de las vellosidades y de las regiones adyacentes de la submucosa se multiplica incluso por ocho. De igual forma, el riego de las capas musculares de la pared intestinal aumenta cuando lo hace la actividad motora del intestino. Después de una comida, se incrementan las actividades motoras, secretoras y de absorción y, por tanto, el flujo sanguíneo aumenta mucho, aunque recupera sus valores de reposo a las 2-4 h.

MECANISMOS DEL AUMENTO DEL FLUJO SANGUÍNEO DURANTE LA ACTIVIDAD GASTROINTESTINAL

Aunque no se han dilucidado por completo las causas precisas del aumento de la perfusión durante los períodos de mayor actividad gastrointestinal, sí se conocen algunos hechos.

En primer lugar, durante el proceso de la digestión, la mucosa del intestino libera varias sustancias vasodilatadoras. La mayoría de estas sustancias son hormonas peptídicas, entre las que se encuentran la *colecistocinina*, el *péptido intestinal vasoactivo*, la *gastrina* y la *secretina*. Estas mismas hormonas intervienen también en el control de actividades motoras y secretoras específicas del intestino, como se ve en los capítulos 64 y 65.

En segundo lugar, algunas de las glándulas gastrointestinales, al tiempo que liberan otras sustancias hacia la luz intestinal, también secretan dos cininas, la *calidina* y la *bradiginina*, hacia la pared del intestino. Estas cininas son vasodilatadores potentes y se cree que provocan gran parte del aumento de la vasodilatación mucosa que acompaña a la secreción.

En tercer lugar, la *disminución de la concentración de oxígeno* en la pared intestinal puede aumentar el flujo intestinal en el 50-100% o más; por tanto, es probable que el incremento del índice metabólico de la mucosa y de la pared durante la actividad intestinal reduzca la concentración de oxígeno en la medida suficiente como para provocar parte de la vasodilatación. La reducción de oxígeno puede incluso cuadruplicar la liberación de *adenosina*, un vasodilatador muy conocido que podría explicar gran parte del aumento del riego.

Así pues, el incremento del flujo sanguíneo durante las fases de mayor actividad gastrointestinal quizá se deba a una combinación de muchos de los factores señalados, junto con otros aún desconocidos.

MECANISMO DEL FLUJO SANGUÍNEO «A CONTRACORRIENTE» DE LAS VELLOSIDADES

En la **figura 63.8** puede verse que el flujo arterial a las vellosidades y su drenaje venoso siguen direcciones opuestas, aunque los vasos se encuentran muy próximos. Gracias a esta disposición vascular, la mayor parte del oxígeno sanguíneo difunde desde las arteriolas directamente hacia las vénulas adyacentes, sin pasar siquiera por los extremos de las vellosidades. Hasta el 80% del oxígeno sigue este cortocircuito y no se halla accesible para las funciones metabólicas de las vellosidades. Este tipo de mecanismo de contracorriente de las vellosidades es análogo al de los vasos rectos de la médula renal, descrito en el [capítulo 29](#).

En condiciones normales, esta derivación del oxígeno desde las arteriolas a las vénulas no resulta peligrosa para las vellosidades, pero en condiciones patológicas, asociadas a una disminución importante del flujo sanguíneo intestinal como sucede en el shock circulatorio, la falta de oxígeno en los extremos de las vellosidades puede ser tan intensa que la punta de la vellosidad, o toda ella, sufre una isquemia causante de su necrosis y se desintegra. Por esta y otras razones, en muchas enfermedades gastrointestinales se observa un intenso daño de las vellosidades con una disminución importante de la capacidad de absorción del intestino.

Control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal

La estimulación del *estómago* y de la *parte distal del colon* por los nervios parasimpáticos aumenta el flujo sanguíneo local y también la secreción glandular. Este aumento del flujo sanguíneo podría ser secundario al incremento de la actividad glandular, no a un efecto directo de la estimulación nerviosa.

Por el contrario, la estimulación simpática ejerce un efecto directo sobre la práctica totalidad del tubo digestivo y provoca una vasoconstricción intensa de las arteriolas, con la consiguiente disminución intensa del flujo sanguíneo. Tras algunos minutos de vasoconstricción, el flujo suele volver casi a la normalidad, gracias a un mecanismo denominado «escape autorregulador», siempre que la activación simpática no sea demasiado intensa. Esto es, los mecanismos vasodilatadores metabólicos locales desencadenados por la isquemia superan la vasoconstricción simpática, y devuelven a la normalidad el flujo sanguíneo necesario para la nutrición de las glándulas y de los músculos gastrointestinales.

IMPORTANCIA DE LA DEPRESIÓN SIMPÁTICA DEL FLUJO SANGUÍNEO GASTROINTESTINAL CUANDO OTRAS PARTES DEL CUERPO REQUIEREN UNA PERFUSIÓN SANGUÍNEA ADICIONAL

Un efecto importante de la vasoconstricción simpática intestinal es el bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal y de otras zonas del área esplácnica durante un ejercicio agotador, debido a la mayor demanda de los músculos esqueléticos y del corazón. Además, en el shock circulatorio, cuando todos los tejidos vitales del organismo, particularmente el encéfalo y el corazón, corren peligro de muerte celular por falta de aporte sanguíneo, la estimulación simpática puede reducir en gran medida la circulación esplácnica desde pocos minutos hasta varias horas.

La estimulación simpática produce también una fuerte vasoconstricción de las *venas intestinales* y *mesentéricas* de gran volumen. Esta vasoconstricción reduce el volumen de estas venas y una gran cantidad de sangre se desplaza hacia otras regiones del árbol circulatorio. En personas que sufren shock hemorrágico y en otros estados de bajo volumen sanguíneo, este mecanismo llega a proporcionar hasta 200 a 400 ml adicionales de sangre para ayudar a mantener la circulación general.

Microbiota gastrointestinal

El tubo digestivo humano está colonizado por billones de microorganismos, denominados colectivamente *microbiota*, que desempeñan un papel clave en la homeostasis. El término *microbioma* se utiliza a menudo indistintamente de microbiota, aunque tiene un significado ligeramente diferente, ya que incluye los genomas de los microorganismos que integran la microbiota.

Aunque el tubo digestivo es esencialmente estéril al nacer, los microorganismos que viven en simbiosis entre sí y con el huésped colonizan rápidamente el intestino después del nacimiento. En la composición de la microbiota de los lactantes influyen múltiples factores, como el tipo de parto (cesárea frente a parto vaginal), la dieta (leche materna frente a leche de fórmula) y el uso de antibióticos. Con la interrupción de la lactancia materna y el inicio de una dieta más variada, se produce una rápida diversificación de la microbiota intestinal, hasta llegar a estar compuesta por entre 400 y 1.000 especies diferentes de bacterias y otros tipos de microorganismos.

En las personas sanas, la mayoría de los microorganismos intestinales son estrictamente anaerobios y alrededor del 90% pertenecen a los filos Bacteroidetes y Firmicutes, aunque dentro de cada uno existen numerosos tipos de bacterias. La concentración de estos microorganismos aumenta progresivamente a lo largo del tubo digestivo, con un número relativamente pequeño en el estómago y extremadamente grande en el colon. El número estimado de células bacterianas presentes en el estómago y el duodeno de los mamíferos es, por término medio, de 10^1 - 10^3 bacterias por gramo de contenido, cifra que se eleva a 10^4 - 10^7 bacterias por gramo en el yeyuno y el íleon, y alcanza 10^{11} - 10^{12} microorganismos por gramo en el colon. Además, la composición microbiana varía entre las distintas regiones debido a diferencias en el pH, el grosor del moco, los ácidos biliares, los factores inmunitarios, el tiempo de tránsito del contenido intestinal y otros factores.

Funciones de la microbiota gastrointestinal

La densa y diversa microbiota que habita en el intestino contribuye a muchas funciones fisiológicas, entre ellas la protección frente a la colonización por patógenos y el crecimiento excesivo de microorganismos autóctonos. Por ejemplo, las bacterias intestinales producen compuestos antimicrobianos y compiten por los nutrientes y los sitios de adhesión en el revestimiento intestinal, impidiendo así la colonización por microorganismos patógenos.

Para hacer frente a la constante amenaza que supone la enorme cantidad de bacterias intestinales, el sistema inmunitario intestinal ha desarrollado adaptaciones únicas para evitar el sobrecrecimiento excesivo y garantizar que las bacterias rara vez atraviesen la barrera intestinal. Los componentes clave de esta protección incluyen el refuerzo de la barrera física mediante la producción de moco, proteínas antimicrobianas e inmunoglobulina A. Cuando las bacterias invaden la barrera intestinal, como resultado de un «intestino permeable», suelen ser destruidas antes de que penetren en los sitios sistémicos. Sin embargo, a pesar de estas medidas de protección, un cambio en la microbiota de un patrón saludable a uno alterado (*disbiosis*) se ha asociado a múltiples trastornos del tubo digestivo, así como a diversas enfermedades sistémicas. Por ejemplo, la disbiosis intestinal aumenta el riesgo de infección por patógenos y el sobrecrecimiento de microorganismos nocivos.

La microbiota intestinal también interviene en la regulación de muchas otras funciones intestinales, como la digestión, la extracción de nutrientes de los alimentos y la producción de vitaminas, así como en funciones hormonales sistémicas, en la modificación y eliminación de toxinas y fármacos específicos, y en la regulación de la densidad ósea, entre otras funciones.

Factores como la cantidad de grasa, proteínas y fibra de la dieta influyen en la composición de la microbiota intestinal y, en última instancia, contribuyen a regular el metabolismo energético del huésped y otras funciones fisiológicas, a través de metabolitos microbianos específicos que pueden tener efectos inmunodependientes e inmunoindependientes. Por ejemplo, una dieta occidental excesivamente hipercalórica se asocia a disbiosis e inflamación intestinal, lo que, en casos extremos, puede dar lugar a un intestino permeable y a la translocación de bacterias de origen intestinal que favorecen la inflamación del hígado y el desarrollo de *esteatohepatitis no alcohólica* (EHNA).

La importancia del equilibrio microbiano también se pone de manifiesto al considerar los efectos del tratamiento crónico con antibióticos, que a menudo causa diarrea y disbiosis intestinal que puede durar varias semanas después de suspender el tratamiento. Los mecanismos específicos por los que la microbiota intestinal ejerce sus efectos beneficiosos en la salud o sus efectos adversos en diversas enfermedades siguen en gran medida sin definirse y representan un área de intensa investigación.

Bibliografía

Aburto MR, Cryan JF. Gastrointestinal and brain barriers: unlocking gates of communication across the microbiota-gut-brain axis. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2024;21:222–247.

- Ansari S, Khoo B, Tan T. Targeting the incretin system in obesity and type 2 diabetes mellitus. *Nat Rev Endocrinol*. 2024;20:447–459.
- Bany Bakar R, Reimann F, Gribble FM. The intestine as an endocrine organ and the role of gut hormones in metabolic regulation. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2023;20:784–796.
- Camilleri M, Lupianez-Merly C. Effects of GLP-1 and other gut hormone receptors on the gastrointestinal tract and implications in clinical practice. *Am J Gastroenterol*. 2024;119:1028–1037.
- Costa M, Spencer NJ, Brookes SJH. The role of enteric inhibitory neurons in intestinal motility. *Auton Neurosci*. 2021 Nov;235:102854.: <https://doi.org/10.1016/j.autneu.2021.102854>.
- Deloose E, Verbeure W, Depoortere I, Tack J. Motilin: from gastric motility stimulation to hunger signalling. *Nat Rev Endocrinol*. 2019;15:238–250.
- Furness JB, Stebbing MJ. The first brain: species comparisons and evolutionary implications for the enteric and central nervous systems. *Neurogastroenterol Motil*. 2018 Feb;30(2): <https://doi.org/10.1111/nmo.13111>.
- Granger DN, Holm L, Kvietys P. The gastrointestinal circulation: physiology and pathophysiology. *Compr Physiol*. 2015;5:1541–1583.
- Kaelberer MM, Rupprecht LE, Liu WW, Weng P, Bohórquez DV. Neuropod cells: the emerging biology of gut-brain sensory transduction. *Annu Rev Neurosci*. 2020;43:337–353.
- Liddle RA. Interactions of gut endocrine cells with epithelium and neurons. *Compr Physiol*. 2018;8:1019–1030.
- McKay DM, Defaye M, Rajeev S, MacNaughton WK, Nasser Y, Sharkey KA. Neuroimmunophysiology of the gastrointestinal tract. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2024;326:G712–G725.
- Mercado-Perez A, Beyder A. Gut feelings: mechanosensing in the gastrointestinal tract. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2022;19:283–296.
- Müller TD, Finan B, Bloom SR, D'Alessio D, Drucker DJ, et al. Glucagon-like peptide 1 (GLP-1). *Mol Metab*. 2019;19:72–130.
- Rao M, Gershon MD. Enteric nervous system development: what could possibly go wrong? *Nat Rev Neurosci*. 2018;19:552.
- Rosenberg HJ, Rao M. Enteric glia in homeostasis and disease: from fundamental biology to human pathology. *iScience*. 2021 Jul 15;24(8):102863: <https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102863>.
- Sanders KM, Drumm BT, Cobine CA, Baker SA. Ca(2+) dynamics in interstitial cells: foundational mechanisms for the motor patterns in the gastrointestinal tract. *Physiol Rev*. 2024;104:329–398.
- Schneider KM, Kim J, Bahnsen K, Heuckeroth RO, Thaiss CA. Environmental perception and control of gastrointestinal immunity by the enteric nervous system. *Trends Mol Med*. 2022;28:989–1005.
- Schneider S, Wright CM, Heuckeroth RO. Unexpected roles for the second brain: enteric nervous system as master regulator of bowel function. *Annu Rev Physiol*. 2019;81:235–259.
- Sharkey KA, Mawe GM. The enteric nervous system. *Physiol Rev*. 2023;103:1487–1564.
- Waise TMZ, Dranse HJ, Lam TKT. The metabolic role of vagal afferent innervation. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2018;15:625–636.
- Wallrapp A, Chiu IM. Neuroimmune interactions in the intestine. *Annu Rev Immunol*. 2024;42:489–519.